

最大位移点

作业 24

1、计算工况

（1）已知结构尺寸及配筋如下：
梁长度为 2*1850+250=3950mm=3.95m，单边为 1975mm，宽为 150mm=0.15m，高度 220mm=0.22m，箍筋为 fai6 在加密区间距 60mm，非加密区间距为 120mm，纵筋为上部 2fai10，下部 2fai12。
柱体不管高度，宽长为 250mm=0.25m，箍筋为 fai6 在加密区间距 60mm，非加密区间距为 120mm，纵筋为 8fai10。
板宽度为 1250+50=1300mm=1.3m（1/4 坐标），厚度为 80mm，配筋为 fai6@160，
长度为 700*2+150=1550mm=1.55m，fai6@185，长度为板长。

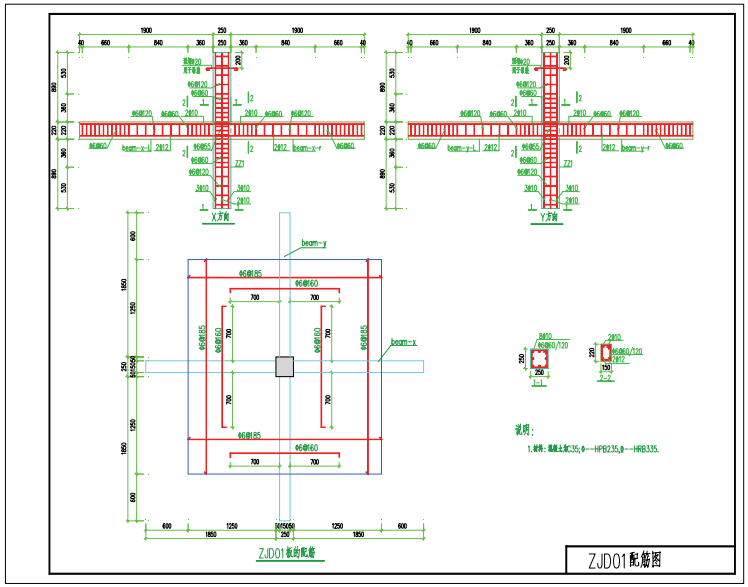


图 1 配筋图

（2）现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。

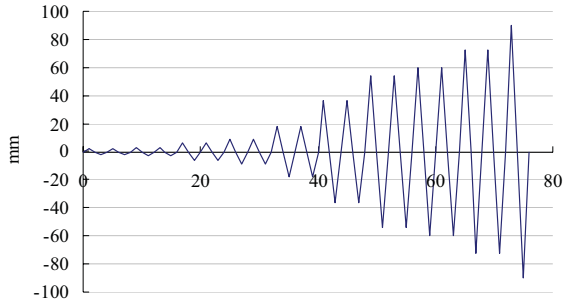


图 2 加载历程

（3）计算简图如下：

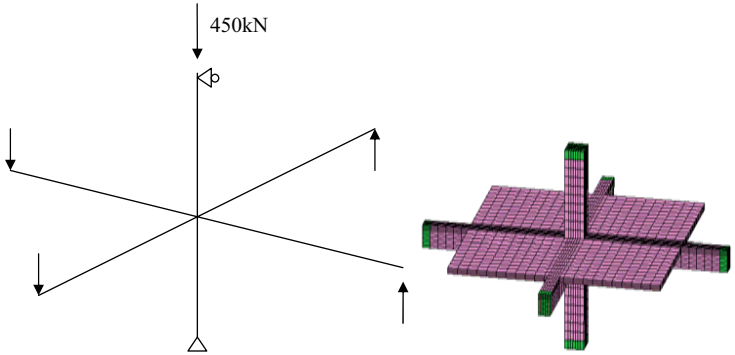


图 3 简图

（4）材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa （详见钢筋实验文件）

混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

2、建立模型

一、创建基本特征：

本文采用 mm 单位制。

量	长度	力	应力	质量	密度
国际单位制	m	N	Pa (N/m^2)	kg	kg/m^3
国际单位制 (mm)	mm	N	MPa (N/mm^2)	tonne(10^{3}kg)	tonne/mm^3

图 4 一致的单位系统

1、首先运行 ABAQUS/CAE，在出现的对话框内选择 Create Model Database。

2、从 Module 列表中选择 Part，进入 Part 模块。

3、选择 Part→Create 来创建一个新的部件。分别创建梁的纵筋部件，柱纵筋部件，梁柱箍筋部件，楼板分布筋部件，混凝土梁部件，混凝土柱部件，混凝土楼板部件。

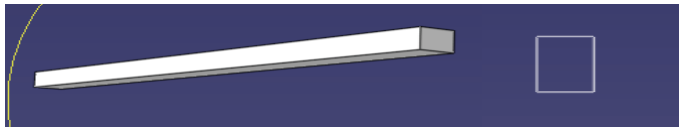


图 5 梁和箍筋部件



图 6 分布筋和纵筋部件

4、集合混凝土梁、柱、楼板部件为混凝土模块，集合纵筋、箍筋部件为梁柱钢筋模块，集合分布筋部件为分布钢筋模块。

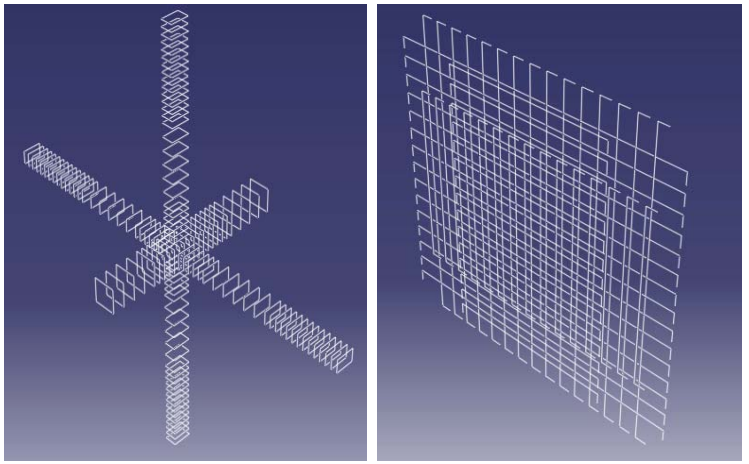


图 7 箍筋模块和分布钢筋模块

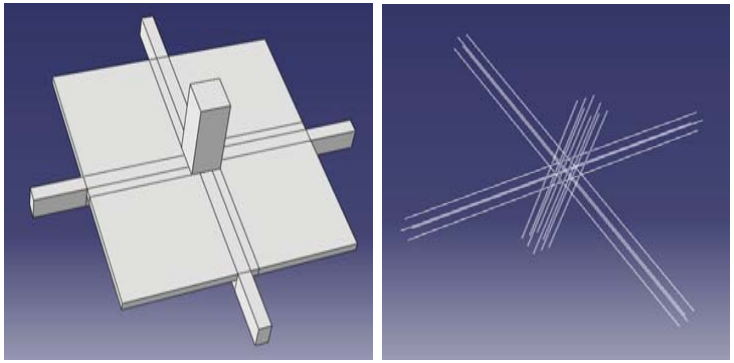


图 8 混凝土模块和纵筋模块

二、添加材料参数

1、进入 Property 模块，在主菜单中选择 Material→Create 来创建一个新的材料。

2、在 Edit Material 对话框，命名这个材料为 HPB235，选择 Density，输入 7.85E-009；选择 Elastic，在杨氏模量中根据材料拟合数据输入 20039，输入 0.45 作为泊松比；选择 Plastic，根据拟合数据输入屈服应力为 370,400，塑性应变为 0,0,012。

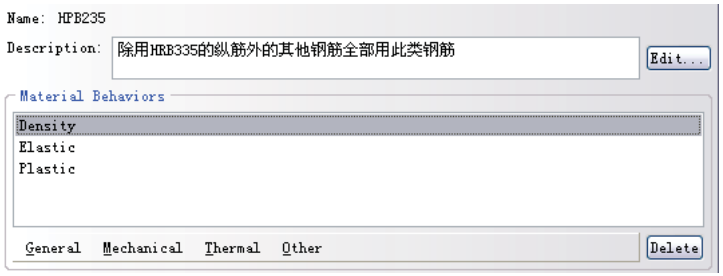


图 9 HPB235 钢筋材料特性

3、在 Edit Material 对话框，命名这个材料为 HRB335，选择 Density，输入 7.85E-009；选择 Elastic，在杨氏模量中根据材料拟合数据输入 14061，输入 0.285 作为泊松比；选择 Plastic，根据拟合数据输入屈服应力为 325，塑性应变为 0。

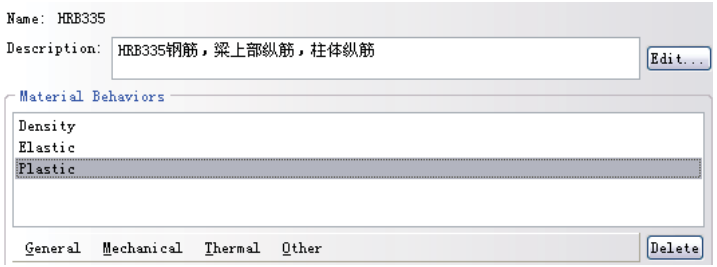


图 10 HRB335 钢筋材料特性

4、在 Edit Material 对话框，命名这个材料为 Concrete，选择 Density，输入 2.42E-009；选择 Elastic，在杨氏模量中根据指南查的数据输入 31500，输入 0.2 作为泊松比；选择 Plastic，输入屈服应力为 38.3，塑性应变为 0。

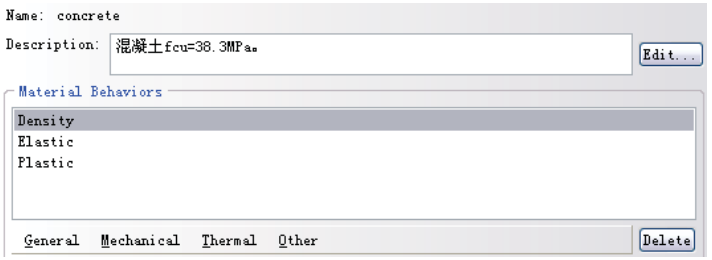


图 11 Concrete 材料特性

5、将材料属性赋予截面，截面包括 HPB235longsteel，HRB335longsteel，concrete，distributed and hooping steel；将截面赋予实体，HPB235longsteel 赋予除 12 根纵筋外的其他纵筋，HRB335longsteel 赋予 12 根纵筋，concrete 赋予 concrete 模块，distributed and hooping steel。

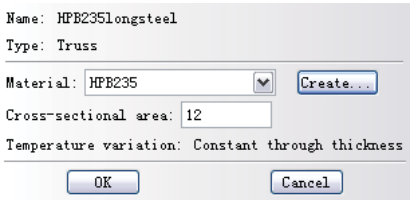


图 12 HPB235longsteel 截面特性

3、定义分析步，接触，边界条件以及加载

A、接触条件：

定义钢筋与混凝土相互作用。选中 Interaction 项，Constraint 下 Create，选择 Embedded region，选钢筋为 embedded region，Host region 为 whole region。如下图所示：

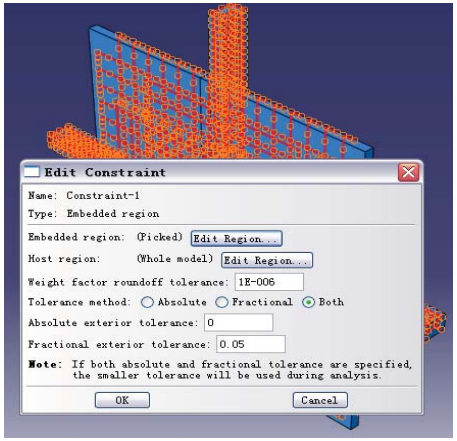


图 13 钢筋混凝土相互作用定义

B、分析步，加载及边界条件

1、进入 Step 模块，从主菜单中选择 Step，选中 initial。

2、定义边界条件 BCs，设定柱下端为固支端，设定柱上端约束 x、y 方向。如下图所示：

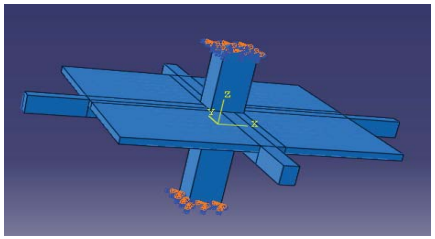


图 14 约束设置

3、定义新的 step 步为 upload，施加柱上端集中力为均布在柱顶的分布力 p=7.2MPa，如下图所示。

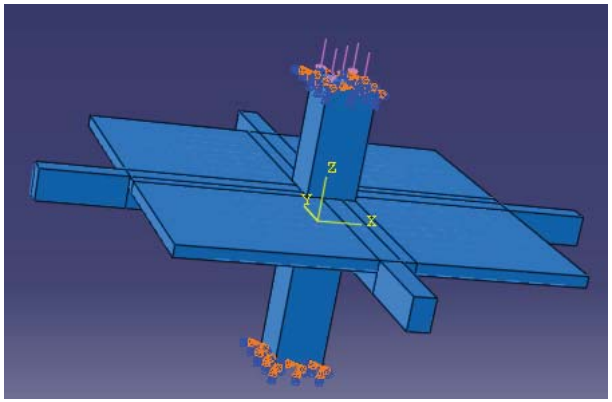


图 15 力荷载施加

4、定义新的 step 步为 displacement，施加梁端的位移荷载，为±90mm，如下图所示。

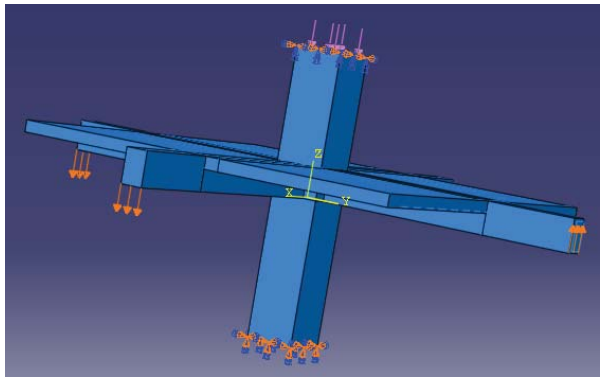


图 16 位移荷载施加

4、划分网格

1、进入 Mesh 模块，从主菜单选择 element type 选中混凝土模块，点 done，选择 standard 下的 3D-stress 类型，划分单元。

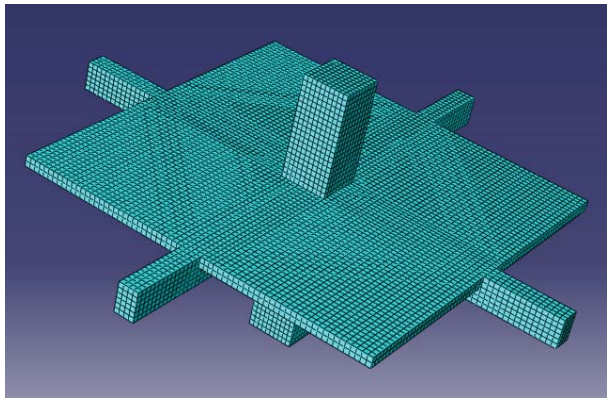


图 17 混凝土单元

2、同理，将所有钢筋划分为 Truss 单元。

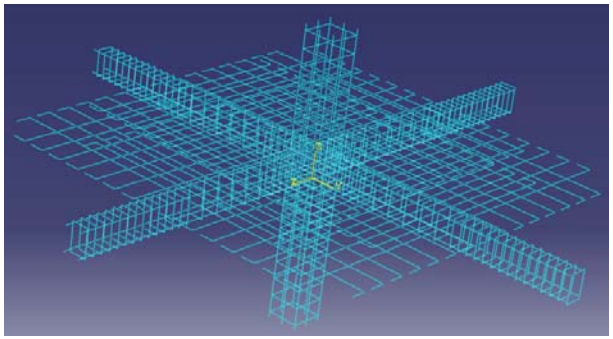


图 18 钢筋单元

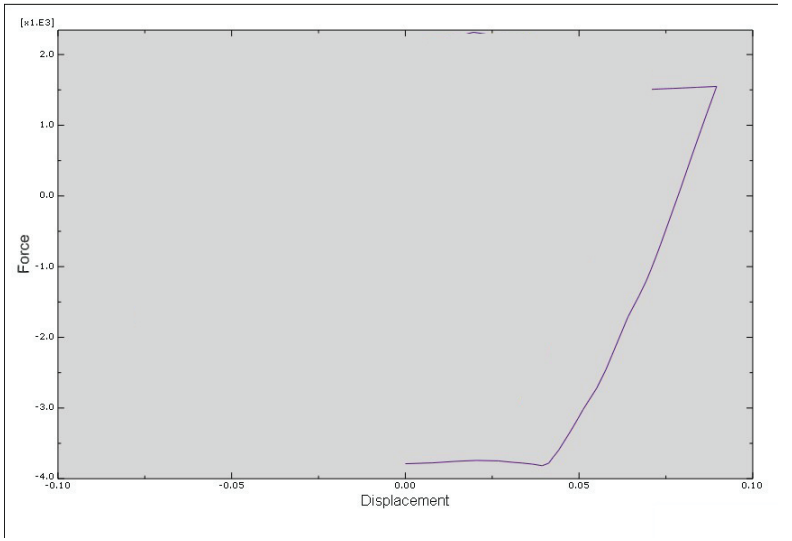
5、对模型进行分析，并可视化结果

1、进入 Job 模块，从主菜单选择 Job→Create，命名其为 job1，点击 Continue，接受所有的默认选择，点击 OK。
2、从主菜单选择 Job→Manager，在 Job Manager 中点击 Submit 提交任务，点击 Monitor 来观察分析的进程。
3、分析结束后，点击 Results，对结果进行可视化。

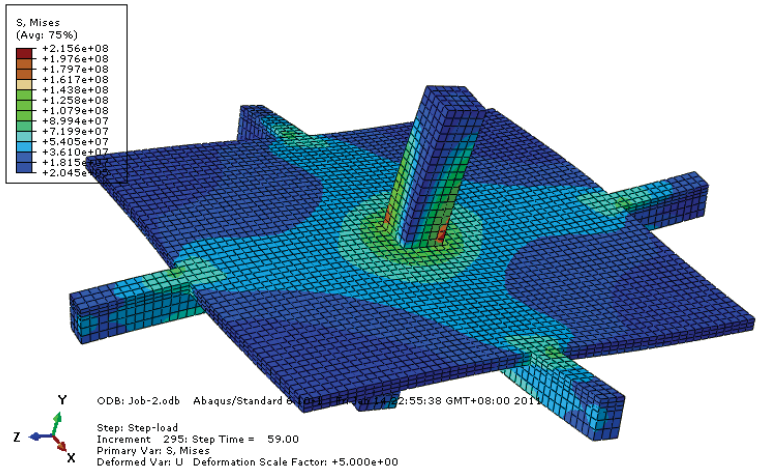
6、结果分析

单向加载

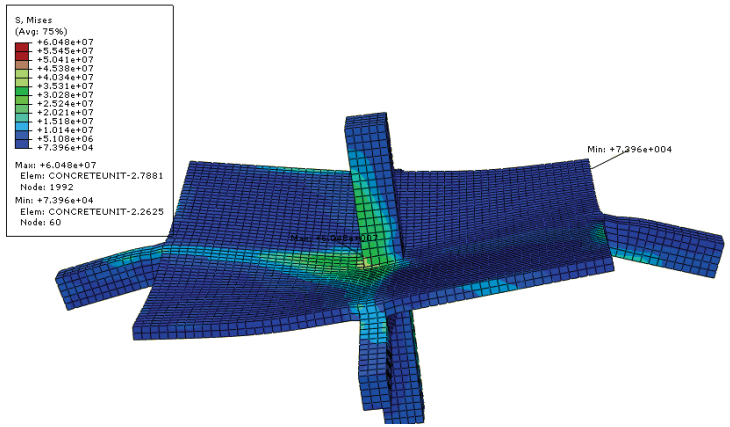
1、荷载位移曲线



2、屈服点



3、最大位移点的变形图



附录：

混凝土弹性模量 （$X10^4N/mm^2$）

混凝土强度等级	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
Ec	2.20	2.55	2.80	3.00	3.15	3.25	3.25	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80

C35 弹模为 3.15*10^4MPa..

混凝土泊松比 v_c 可采用 0.2。

作业 25

一、计算工况

1、已知结构尺寸及配筋如下：

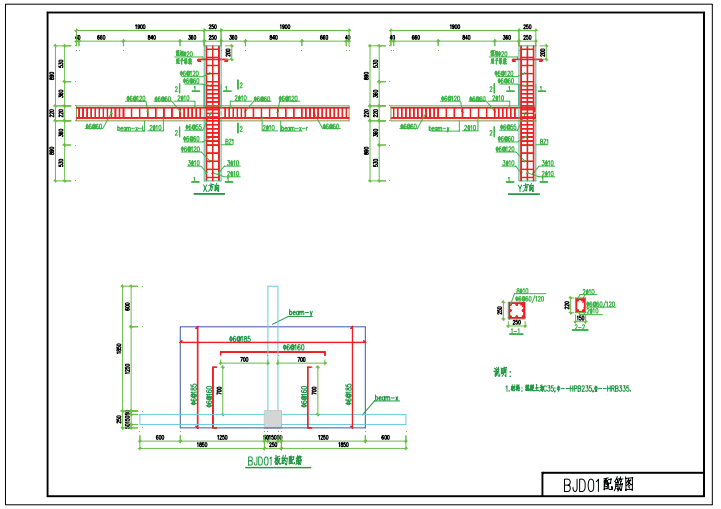
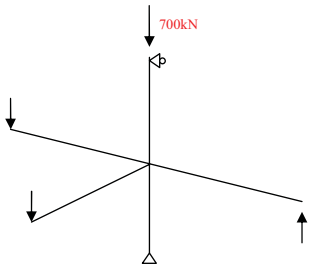
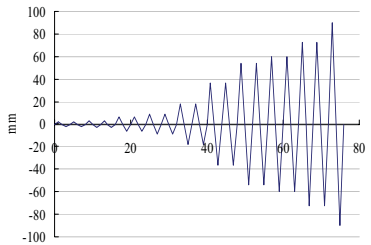


图 1 钢筋分布图

2、现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。





3、材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa （详见钢筋实验文件）

混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

二、建模说明

1）基本模型 PART 构造

1、首先运行 ABAQUS/CAE，在出现的对话框内选择 Create Model Database。